

PROYECTO PROGRAMACION 1 - ASTROCADE

Joseph David Gomez Argote, Jonathan Parra Landinez, Nicolas Solarte
Moncada

Universidad Libre
Facultad de Ingeniería
Ingeniero: Andres Felipe Castaño Rubiano

Bogota D.C, Colombia
20 de Agosto de 2026

Resumen

El presente proyecto documenta el diseño y desarrollo de "**AstroCade**", un sistema desarrollado para simular la gestión de un arcade. El programa permitirá registrar jugadores mediante tarjetas, administrar el saldo disponible para jugar y almacenar los tickets obtenidos en las diferentes máquinas. Cada juego contará con un sistema de puntuación (**Score**) y podrá entregar una cantidad determinada de tickets dependiendo del desempeño del jugador.

Palabras clave: Simulación, Arcade, Tickets, Score

Tabla de Contenidos

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito del proyecto.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Objetivo General.....	6

Índice de tablas

Tabla 1. Personal Parra. J. Recurso Autoría propia.....	4
Tabla 2. Personal Gomez. J Recurso Autoría propia.....	4
Tabla 3. Personal Solarte. N Recurso Autoría propia.....	5

1. Introducción

Actualmente, los centros de entretenimiento tipo Arcade , han evolucionado reemplazando las fichas y dinero por sistemas digitales que utilizan tarjetas recargables. Estos sistemas permitieron a los usuarios pagar por los juegos, acumular puntos o tickets y canjearlos por premios. AstroCade nace como un proyecto académico que busca simular el funcionamiento básico de un Arcade, teniendo en cuenta elementos como los usuarios, las tarjetas, las máquinas de Juegos y los centros de premios. Para desarrollar esta simulación, se utiliza programación orientada a objetos (POO) en Java, aplicando conceptos como la creación y organización de objetos, el manejo de sus datos y las acciones que pueden realizar cada uno dentro del sistema.

1.1 Propósito del proyecto

El propósito general de este proyecto es construir una solución de software orientada a objetos que simula con precisión el ciclo de vida operativo de un sistema de Arcade. La aplicación permite gestionar el flujo de dinero, saldo virtual, consumo por jugada, asignación de tickets de recompensa y reducción de inventario por canje de premios, garantizando la integridad de la información en todo momento.

De manera específica, el proyecto persigue los siguientes objetivos técnicos y académicos:

- **Demostración de Fundamentos de POO:** Demostrar la correcta separación entre la definición de la clase (plantilla) y la existencia de objetos (instancias en memoria), evidenciando que múltiples entidades de la misma clase conservan estados totalmente independientes entre sí.
- **Garantía de Integridad y Encapsulamiento:** Proteger el estado interno de las entidades (saldos, tickets acumulados, stock de premios) mediante atributos privados e implementar métodos modificadores (*setters*) y constructores parametrizados que incluyan validaciones lógicas (evitando transacciones con montos negativos, accesos sin saldo suficiente o canjes sin stock disponible).
- **Modelado de Comportamiento del Dominio:** Implementar métodos que no se limiten al acceso de datos (*getters/setters*), sino que ejecuten lógica de negocio real del sistema (ej. el cobro de saldo y acreditación de tickets al jugar en una máquina, o el descuento simultáneo de tickets e inventario al redimir un premio).
- **Arquitectura Escalable:** Establecer una base de código limpia, modular y coherente que cumpla estrictamente con las convenciones de desarrollo en Java, de modo que el sistema pueda escalar progresivamente en iteraciones futuras hacia conceptos avanzados como herencia, colecciones dinámicas de datos y persistencia.

1.2 Alcance

El sistema tiene como alcance el diseño e implementación de un prototipo funcional de un simulador de un arcade, desarrollada a partir de Programación Orientada a Objetos. A través de una arquitectura basada en clases interconectadas que representan los elementos del sistema de manera simulada, el contexto de un arcade. A través de estas clases, el sistema define y procesa los atributos necesarios para almacenar el estado de cada elemento y sus métodos correspondientes. Asimismo el proyecto comprende la integración de múltiples objetos en tiempo de ejecución, para dar vida a cada dinámica simulada.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jonathan Parra Landinez
Rol	Programador
Categoría Profinal	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	jonathan-parral@unilibre.edu.co

Tabla 1. Personal Parra. J. Recurso Autoría propia

Nombre	Joseph David Gomez Argote
Rol	Programador
Categoría Profinal	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	josephd-gomeza@unilibre.edu.co

Tabla 2. Personal Gomez. J Recurso Autoría propia

Nombre	Nicolas Solarte Moncada
Rol	Programador
Categoría Profinal	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	nicolas-solartem@unilibre.edu.co

Tabla 3. Personal Solarte. N Recurso Autoría propia

1.4 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema que simule el funcionamiento de un área recreativa tipo arcade, utilizando los principios fundamentales de la programación orientada a objetos en java, con el propósito de gestionar de manera organizada los usuarios, tarjetas, saldos, máquinas recreativas, tickets y canje de premios, garantizando la integridad y correcta interacción entre los diferentes objetos del sistema.

1.4.1 Objetivos específicos

- Modelar el dominio del sistema AstroCade mediante la identificación y definición de al menos cuatro clases principales (Usuario, TarjetaArcade, MaquinaArcade y Premio), definiendo sus atributos de instancia y métodos de comportamiento según los requerimientos operativos de un centro de entretenimiento.
- Garantizar el encapsulamiento y la integridad de los datos declarando todos los atributos de instancia bajo visibilidad privada e implementando métodos de acceso (getters/setters) y constructores parametrizados con validaciones lógicas que impidan operaciones inválidas (como transacciones con saldos negativos, consumos sin saldo suficiente o canjes sin stock).
- Implementar la lógica de interacción de objetos en Java, desarrollando métodos de comportamiento que permitan simular la carga de saldo en tarjetas, el descuento de crédito por cada jugada, la asignación de tickets según el puntaje (score) obtenido y la redención de premios.
- Desarrollar una clase principal de pruebas (Main) que instancie múltiples objetos independientes por cada clase, demostrando mediante salidas formateadas por consola el mantenimiento de estados individuales en memoria y el correcto funcionamiento del ciclo de simulación del arcade

2. Requerimientos del Sistema

Esta sección formaliza las capacidades que debe tener AstroCade.

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

RF01 - Registro e Inicialización	El sistema debe permitir la creación de usuarios y la asignación de tarjetas recargables (TarjetaArcade) parametrizadas con un número identificador y saldo inicial.
RF02 - Gestión de Saldo y Carga	El sistema debe permitir la recarga de dinero en la tarjeta del usuario, validando que el monto ingresado sea superior a cero.
RF03 - Ejecución de Juegos y Consumo	El sistema debe permitir a una tarjeta interactuar con una MaquinaArcade, descontando el costo de la jugada del saldo disponible y asignando una cantidad de tickets ganados con base en el puntaje (score).
RF04 - Canje de Premios e Inventario	El sistema debe permitir la redención de un Premio utilizando los tickets acumulados en la tarjeta, descontando las unidades del stock disponible del premio.
RF05 - Consulta de Estado	El sistema debe permitir consultar en todo momento el estado actual de cada tarjeta (saldo y tickets acumulados), máquina e inventario de premios.
RF06 - Demostración de Independencia	La clase principal debe demostrar la ejecución paralela e independiente de al menos tres instancias distintas por cada clase del dominio.
RF07 - Prestar/Transferir Tarjetas	El sistema debe permitir que un objeto de la clase Usuario transfiera la posesión de su objeto TarjetaArcade a otro objeto Usuario, de modo que el nuevo portador pueda recargar saldo, consumir crédito en las máquinas y acumular tickets en la misma tarjeta.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 - Lenguaje y Entorno	El sistema debe estar desarrollado completamente en Java (versión 17 o superior) y compilar sin errores.
RNF02 - Encapsulamiento Estricto	Todos los atributos de las clases deben declararse bajo visibilidad privada (private) y ser manipulados únicamente a través de métodos de acceso y modificación (getters / setters) con validaciones.
RNF03 - Legibilidad y Convenciones	El código debe cumplir con las convenciones estándar de nomenclatura Java (clases en PascalCase, atributos y métodos en camelCase).

3. Modelado y Arquitectura del Sistema

El modelado del sistema **AstroCade** adopta un enfoque orientado a objetos para abstraer los elementos clave de un centro de entretenimiento digital. La arquitectura garantiza la modularidad, la independencia de estados en memoria y la reusabilidad mediante una clara división de responsabilidades entre sus clases componentes.

3.1 Descripción del Dominio de Clases

Para este prototipo, el sistema se compone de cuatro clases principales interconectadas que representan el flujo operativo del arcade:

1. Clase Usuario

Representa al cliente o persona dentro del área recreativa.

- **Responsabilidad:** Administra la identidad del jugador y mantiene la posesión de portabilidad temporal de una tarjeta de juego.
- **Atributos (private):** nombre (String), id del usuario (String) y tarjeta (TarjetaArcade).
- **Dinámica de Portabilidad:** El atributo tarjeta almacena una referencia a un objeto de tipo TarjetaArcade. Si el usuario no posee una tarjeta en determinado momento, este atributo toma un valor null. Esto permite que una misma tarjeta pueda ser prestada, devuelta o transferida entre diferentes objetos Usuario, reflejando la realidad operativa del dominio.

2. Clase TarjetaArcade

Constituye la entidad autónoma de transacciones económicas y de recompensa.

- **Responsabilidad:** Custodiar e incrementar/decrementar el saldo de crédito disponible y el balance acumulado de tickets de recompensa de forma independiente a la persona que la porte en consola.
- **Atributos (private):** numeroTarjeta (String), saldo (double) y tickets (int).
- **Comportamiento:** Incluye la lógica de validación para recargas de dinero, cobro de jugadas y descuento de tickets tras un canje.

3. Clase MaquinaArcade

Representa las diferentes atracciones físicas del arcade de juegos (ej. Mario Bros, Pacman, Tetris).

- **Responsabilidad:** Simular la interacción de juego, evaluar la disponibilidad de saldo de la tarjeta insertada, descontar el valor de la jugada y otorgar tickets con base en el puntaje (*score*) registrado.
- **Atributos (private):** nombreMaquina (String), costoJugada (double) y factorTickets (double o int)

4. Clase Premio

Representa los artículos exhibidos en el centro de redención o mostrador de canje.

- **Responsabilidad:** Controlar la disponibilidad de inventario en tiempo real y validar el costo en tickets requerido para completar la entrega del bien.
- **Atributos (private):** nombrePremio (String), costoTickets (int) y stock (int).

3.2 Relaciones entre Entidades y Diagrama de Clases UML

La arquitectura de **AstroCade** basa su flexibilidad en las siguientes relaciones del modelado orientado a objetos:

1. **Asociación (Portabilidad Usuario – TarjetaArcade):** Existe una relación de asociación unidireccional y opcional (multiplicidad 0..1 a 1). Un Usuario puede o no tener asignada una TarjetaArcade. Esta desvinculación estricta permite que un objeto Usuario A transfiera la referencia de su tarjeta a un objeto Usuario B, permitiendo que este último juegue y acumule tickets en la tarjeta del primero.
2. **Dependencia de Uso (MaquinaArcade – TarjetaArcade):** Las máquinas no almacenan usuarios ni tarjetas permanentemente; únicamente reciben la referencia de un objeto TarjetaArcade como parámetro dentro del método de comportamiento jugar(), modificando directamente el saldo y tickets de dicha tarjeta.
3. **Dependencia de Transacción (Premio – TarjetaArcade):** La clase Premio interactúa con el objeto TarjetaArcade durante el método canjear(), verificando si el balance de tickets alcanza para la transacción y descontando simultáneamente las unidades del stock del premio.